

Rechtlijnige beweging: ERB en EVRB

Grafieken lezen en rekenen aan een beweging met en zonder versnelling.

1 De eenparig rechtlijnige beweging

Een **eenparig rechtlijnige beweging** is een beweging op een rechte lijn met **constante snelheid**. De afkorting **ERB** staat voor **eenparig rechtlijnige beweging**. De versnelling is er nul, $a = 0$, en dus is ook $\sum \vec{F} = \vec{0}$: dat is de eerste wet van Newton. Bij een ERB zijn de gemiddelde en de ogenblikkelijke snelheid even groot.

De twee formules van een ERB

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{en} \quad x = x_0 + v t$$

x_0 is de plaats op $t = 0$. De eenheid van v is m/s; van km/h naar m/s deel je door 3,6, omgekeerd vermenigvuldig je ermee. Zo is 108 km/h gelijk aan $\frac{108}{3,6} = 30$ m/s.

Rekenen aan een ERB. Een **auto** die 243 km aflegt in 2 h 30 min, heeft

$v_{\text{gem}} = \frac{243 \text{ km}}{2,5 \text{ h}} = 97,2 \text{ km/h}$. Een **trein** met 27 m/s komt in 3 min 20 s, dus in 200 s, $27 \times 200 = 5400$ m verder, of $5,4 \times 10^3$ m. Vertrekken **twee fietsers** samen met 4,5 m/s en 7,0 m/s, dan groeit hun onderlinge afstand met $\Delta v = 2,5$ m/s, en liggen ze na 40 s 100 m uit elkaar.

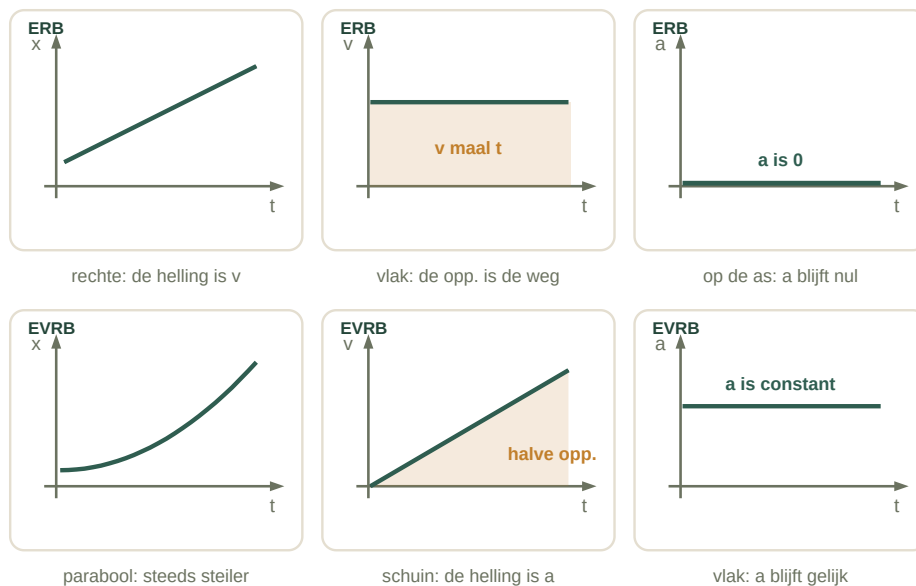
2 Weg, verplaatsing en snelheid

Afgelegde weg en verplaatsing zijn niet altijd even groot. De afgelegde weg s telt elke meter mee; de verplaatsing is $\Delta x = x_{\text{eind}} - x_{\text{begin}}$. Rijdt een **fietser** 4,5 km naar het noorden en daarna 1,5 km terug, dan is $s = 6,0$ km en $\Delta x = 3,0$ km naar het noorden. Gaat hij de volle 4,5 km terug, dan is $\Delta x = 0$ terwijl hij toch 9,0 km heeft gefietst.

Een snelheid heeft **een grootte, een richting en een zin** en wordt voorgesteld door een vector $\vec{v}$. Daarom kan een snelheid langs de x -as wel degelijk **negatief** zijn: het teken zegt de zin van de beweging langs die as. Alleen de grootte $|v|$ blijft altijd positief. m/s^2 is níét de eenheid van een snelheid maar van een versnelling.

Het verschil tussen de twee snelheden: $v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ kijkt naar een heel traject, terwijl de **ogenblikkelijke snelheid** diezelfde verhouding is voor een heel klein tijdsinterval, dus op één moment. Dat is wat je op een snelheidsmeter leest. Om v_{gem} te berekenen heb je enkel de **afgelegde weg** en de **tijdsduur** nodig; de massa m en de versnelling a doen daar niets toe.

3 De zes bewegingsgrafieken



Boven een ERB, onder een EVRB. De ingekleurde oppervlakte onder een $v(t)$ -grafiek is telkens de verplaatsing.

4 Grafieken lezen

Wat je uit een $x(t)$ -**grafiek** afleest: de **helling is de snelheid**, want $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v$. Een horizontaal stuk betekent dat het lichaam **stilstaat**, een dalend stuk dat het **terugkeert naar het vertrekpunt**. Loopt zo'n grafiek eerst stijgend en daarna dalend, dan keert het lichaam onderweg om; op het hoogste punt van de grafiek is $v = 0$. De oppervlakte onder een $x(t)$ -grafiek betekent niets.

Wat je uit de twee andere grafieken afleest: de oppervlakte onder een $v(t)$ -**grafiek** is de **verplaatsing**, want $\Delta x = v \Delta t$ voor elk smal stukje, en een stuk onder de as telt negatief mee. De oppervlakte onder een $a(t)$ -**grafiek** geeft op dezelfde manier de **snelheidsverandering** $\Delta v = a \Delta t$. Bij een ERB valt die $a(t)$ -grafiek samen met de tijdas.

5 De eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging** (EVRB) blijft de **versnelling** dezelfde: elke seconde verandert de snelheid met evenveel. De $v(t)$ -grafiek is dan een schuine rechte en de $x(t)$ -grafiek een parabool. Een **vrije val zonder luchtweerstand** en een **auto die gelijkmatig optrekt** zijn voorbeelden; een kind op een **draaimolen** niet, want die beweging is niet rechtlijnig.

De vier formules van een EVRB

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad v = v_0 + a t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$$

De laatste gebruik je als je de tijd niet kent of niet nodig hebt.

6 Rekenen aan een EVRB

Rekenen met de versnelling. Een auto die in 8,0 s van 12 m/s naar 30 m/s gaat, heeft $a = \frac{30 - 12}{8,0} = 2,25 \text{ m/s}^2$. Een fietser die van 10 m/s tot stilstand remt in 5,0 s, heeft

$a = \frac{0 - 10}{5,0} = -2,0 \text{ m/s}^2$. Een **negatieve versnelling betekent niet altijd**

vertragen: ze betekent dat $\vec{a}$ tegen de positieve zin van de as in wijst. Is v ook negatief, dan versnelt het lichaam juist.

Rekenen met weg en snelheid. Een **wagen** die uit rust vertrekt met $2,5 \text{ m/s}^2$ komt in 6,0 s $x = \frac{1}{2}at^2 = 45 \text{ m}$ ver en rijdt dan $v = at = 15 \text{ m/s}$; zijn gemiddelde over die rit was maar 7,5 m/s. Een auto met 22 m/s die remt met $4,0 \text{ m/s}^2$ heeft een **remweg** van $\frac{v_0^2}{2a} = \frac{484}{8,0} = 60,5 \text{ m}$. Omdat v_0 daar in het kwadraat staat, is de remweg bij **dubbele snelheid vier keer zo lang**.

Een **inhaaloefening**. Een wagen rijdt met 25 m/s voorbij een stilstaande **motor**, die meteen vertrekt met $4,0 \text{ m/s}^2$. Stel de twee plaatsen gelijk: $25t = \frac{1}{2} \times 4,0 \times t^2$, dus $t = \frac{2v}{a} = 12,5 \text{ s}$. Beide hebben dan 312,5 m afgelegd, en de motor rijdt op dat ogenblik 50 m/s, dubbel zo snel als de wagen.

7 De vrije val en de verticale worp

Een **vrije val** is een beweging waarbij enkel de zwaartekracht werkt en de beginsnelheid nul is. De **valversnelling** op aarde is $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; in oefeningen rekent men soms met 10. Op de maan is g ongeveer zes keer kleiner. Een vrije val is dus een EVRB met $v_0 = 0$ en $a = g$:

$$v = gt \quad \text{en} \quad h = \frac{1}{2}gt^2$$

Een **steen** valt na 3,0 s met $v = 9,81 \times 3,0 = 29,4 \text{ m/s}$ en is dan 44,1 m gevallen.

Doet een steen 2,0 s over de bodem van een **put**, dan is die put

$h = 0,5 \times 9,81 \times 4,0 = 19,6 \text{ m}$ diep.

8 Valtijd, massa en de verticale worp

Drie dingen gelden voor een vrije val zonder luchtweerstand: de versnelling blijft de hele val even groot, de snelheid groeit recht evenredig met de tijd, en de afgelegde hoogte groeit met het kwadraat van de tijd. De **valtijd hangt niet af van de massa van het voorwerp**: uit $m g = m a$ volgt altijd $a = g$, want de massa valt links en rechts weg. Een steen en een pluim vallen dus even snel.

Gooi je een **bal** recht omhoog, dan heb je een **verticale worp**. In het hoogste punt is $v = 0$ maar blijft $a = g$ omlaag wijzen, want de zwaartekracht blijft werken; daarom valt de bal meteen weer terug. Gooi je hem met 24 m/s omhoog, dan geeft $v = v_0 - g t = 0$ een stijgtijd van $t = \frac{24}{9,81} = 2,45$ s; de hele vlucht duurt 4,89 s, want het terugvallen duurt even lang.

Onthoud dit

- ERB: $a = 0$, v constant, $x = x_0 + v t$, $x(t)$ een rechte.
- Weg en verplaatsing zijn niet hetzelfde; $\vec{v}$ is een vector.
- Helling van $x(t)$ is v ; oppervlakte onder $v(t)$ is Δx .
- EVRB: $v = v_0 + a t$ en $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.
- Zonder tijd: $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$, handig voor een remweg.
- Een negatieve a betekent niet automatisch vertragen.
- Dubbele snelheid is vier keer de remweg, want v_0 staat in het kwadraat.
- Vrije val: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, onafhankelijk van de massa.
- In het hoogste punt van een worp is $v = 0$, maar a niet.